
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Lengkap — Fase F+ Blok 2

Transformasi · Pemodelan Fungsi · Trigonometri Lanjutan · Irisan Kerucut (129–164)

Catatan: pembahasan *Advanced* 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah; jawaban benar ditandai pada tiap pilihan.

16. Geometri Transformasi (8 Soal)

1. [Fundamental] Bayangan titik $(4, 3)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x adalah ...

- A. $(-4, 3)$
- B. $(4, -3)$**
- C. $(-4, -3)$
- D. $(3, 4)$
- E. $(4, 3)$

Pembahasan:

Refleksi sumbu- x : $(x, y) \mapsto (x, -y)$, jadi $(4, -3)$.

2. [Fundamental] Bayangan titik $(2, 5)$ oleh refleksi terhadap sumbu- y adalah ...

- A. $(2, -5)$
- B. $(-2, -5)$
- C. $(-2, 5)$**
- D. $(5, 2)$
- E. $(2, 5)$

Pembahasan:

Refleksi sumbu- y : $(x, y) \mapsto (-x, y)$, jadi $(-2, 5)$.

3. [Intermediate] Bayangan titik $(3, 1)$ oleh translasi $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

- A. $(5, 5)$
- B. $(1, -3)$
- C. $(-2, 4)$
- D. $(1, 5)$**
- E. $(5, -3)$

Pembahasan:

$(3 + (-2), 1 + 4) = (1, 5)$.

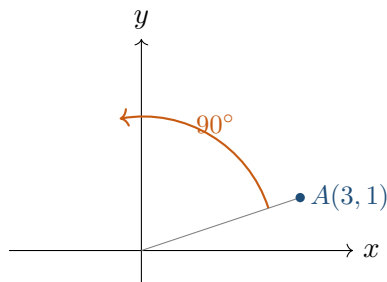
4. [Intermediate] Bayangan titik $(2, 3)$ oleh dilatasi $[O, 2]$ adalah ...

- A. $(2, 3)$
- B. $(4, 6)$
- C. $(1, \frac{3}{2})$
- D. $(6, 4)$
- E. $(4, 5)$

Pembahasan:

Dilatasi faktor 2: $(2 \cdot 2, 2 \cdot 3) = (4, 6)$.

5. [Intermediate] Perhatikan titik $A(3, 1)$ berikut yang akan dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O .



Bayangan titik A adalah ...

- A. $(1, -3)$
- B. $(3, -1)$
- C. $(-3, 1)$
- D. $(-1, 3)$
- E. $(1, 3)$

Pembahasan:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

6. [Advanced] Bayangan titik $(2, -3)$ oleh refleksi terhadap sumbu- x dilanjutkan dilatasi $[O, 2]$ adalah ...

- A. $(-4, -6)$
- B. $(4, -6)$
- C. $(4, 6)$
- D. $(-4, 6)$
- E. $(6, 4)$

Pembahasan:

Langkah 1: Refleksi sumbu- x : $(2, -3) \mapsto (2, 3)$.

Langkah 2: Dilatasi faktor 2: $(2 \cdot 2, 2 \cdot 3)$.

Langkah 3: Hasil akhir $= (4, 6)$.

7. [Advanced] Matriks untuk rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Pembahasan:

Langkah 1: Lihat bayangan vektor basis $(1,0)$: berputar menjadi $(0,1)$.

Langkah 2: Lihat bayangan $(0,1)$: berputar menjadi $(-1,0)$.

Langkah 3: Susun sebagai kolom matriks: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

8. [Expert] Titik $P(1,2)$ dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap O , lalu hasilnya dicerminkan terhadap sumbu- x . Bayangan akhirnya adalah ...

A. $(-1, -2)$

B. $(2, -1)$

C. $(-2, 1)$

D. $(-2, -1)$

E. $(1, -2)$

Pembahasan:

Langkah 1: Matriks rotasi 90° : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Langkah 2: Terapkan ke $(1,2)$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-2, 1)$.

Langkah 3: Matriks refleksi sumbu- x : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Langkah 4: Terapkan ke $(-2,1)$: $(-2, -1)$.

Langkah 5: Bayangan akhir = $(-2, -1)$.

17. Fungsi dan Pemodelannya (8 Soal)

9. [Fundamental] Domain fungsi $f(x) = \sqrt{x-3}$ adalah ...

A. $x > 3$

B. $x \leq 3$

C. $x \geq 3$

- D. $x \geq -3$
- E. semua x

Pembahasan:

Syarat akar: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$.

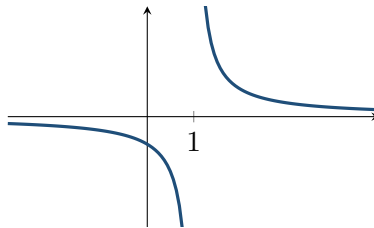
10. [Fundamental] Domain fungsi $f(x) = \frac{1}{x+2}$ adalah ...

- A. $x \neq 2$
- B. $x \neq -2$
- C. $x \geq -2$
- D. $x \neq 0$
- E. semua x

Pembahasan:

Penyebut tidak boleh nol: $x \neq -2$.

11. [Intermediate] Perhatikan grafik fungsi rasional $f(x) = \frac{1}{x-1}$ berikut.



Asimtot tegak grafik tersebut adalah ...

- A. $x = 0$
- B. $y = 1$
- C. $x = 1$
- D. $x = -1$
- E. $y = 0$

Pembahasan:

Asimtot tegak terjadi saat penyebut nol: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$.

12. [Intermediate] Diketahui $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$. Nilai $f(-1)$ adalah ...

- A. -1
- B. 1
- C. 0
- D. 2
- E. 3

Pembahasan:

Karena $-1 < 0$, gunakan $x + 2$: $f(-1) = 1$.

13. [Intermediate] Dengan fungsi pada soal sebelumnya, nilai $f(2)$ adalah ...
- A. 2
 - B. 0
 - C. 4
 - D. 1
 - E. 8

Pembahasan:

Karena $2 \geq 0$, gunakan x^2 : $f(2) = 4$.

14. [Advanced] Tarif parkir suatu mal: Rp3.000 untuk jam pertama dan Rp2.000 untuk setiap jam berikutnya (fungsi tangga). Biaya parkir selama 4 jam adalah ...
- A. Rp8.000
 - B. Rp9.000**
 - C. Rp11.000
 - D. Rp6.000
 - E. Rp12.000

Pembahasan:

Langkah 1: Jam pertama dikenakan Rp3.000.

Langkah 2: Sisa $4 - 1 = 3$ jam berikutnya, masing-masing Rp2.000.

Langkah 3: Biaya tambahan $= 3 \times 2000 = 6000$.

Langkah 4: Total $= 3000 + 6000 = \text{Rp}9.000$.

15. [Advanced] Nilai minimum fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 7$ adalah ...
- A. 7
 - B. 3**
 - C. -3
 - D. 4
 - E. 1

Pembahasan:

Langkah 1: Absis titik minimum: $x = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$.

Langkah 2: Substitusi: $f(2) = 4 - 8 + 7$.

Langkah 3: Nilai minimum $= 3$.

16. [Expert] Grafik $f(x) = 2^x$ dicerminkan terhadap sumbu- y , lalu digeser 3 satuan ke atas menjadi $g(x)$. Asimtot datar grafik g adalah ...

- A. $y = 0$
- B. $x = 3$
- C. $y = 3$
- D. $y = -3$
- E. $x = 0$

Pembahasan:

Langkah 1: Cerminkan terhadap sumbu- y : $f(-x) = 2^{-x}$.

Langkah 2: Geser 3 ke atas: $g(x) = 2^{-x} + 3$.

Langkah 3: Asimtot datar 2^{-x} semula adalah $y = 0$.

Langkah 4: Pergeseran ke atas memindahkan asimtot sebesar 3.

Langkah 5: Asimtot datar g menjadi $y = 3$.

18. Trigonometri Lanjutan (12 Soal)

17. [Fundamental] Nilai $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ adalah ...

- A. 0
- B. 2
- C. 1
- D. $\sin \theta \cos \theta$
- E. $\tan \theta$

Pembahasan:

Identitas Pythagoras: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

18. [Fundamental] Pada lingkaran satuan, koordinat titik untuk sudut 90° adalah ...

- A. $(0, 1)$
- B. $(1, 0)$
- C. $(-1, 0)$
- D. $(0, -1)$
- E. $(1, 1)$

Pembahasan:

$(\cos 90^\circ, \sin 90^\circ) = (0, 1)$.

19. [Fundamental] Nilai $\cos 0^\circ$ adalah ...

- A. 0
- B. -1
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 1

E. tak terdefinisi

Pembahasan:

$$\cos 0^\circ = 1.$$

20. [Intermediate] Jika $\sin \theta = 0,6$ dan $\cos \theta = 0,8$, maka $\tan \theta$ adalah ...

A. 1,33

B. 0,48

C. 0,75

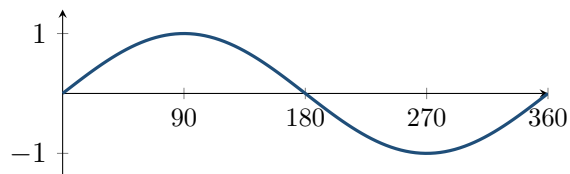
D. 1,4

E. 0,6

Pembahasan:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{0,6}{0,8} = 0,75.$$

21. [Intermediate] Perhatikan grafik fungsi periodik berikut.



Periode fungsi tersebut adalah ...

A. 180°

B. 360°

C. 90°

D. 720°

E. 60°

Pembahasan:

Grafik $y = \sin x$ berulang setiap 360° .

22. [Intermediate] Nilai maksimum fungsi $y = 3 \sin x$ adalah ...

A. 1

B. 6

C. 3

D. -3

E. 0

Pembahasan:

Maks $\sin x = 1$, jadi maks $3 \sin x = 3$.

23. [Intermediate] Pada segitiga, $a = 7$, $b = 5$, dan sudut $C = 60^\circ$. Panjang sisi c adalah ...

- A. $\sqrt{39}$
- B. 6
- C. $\sqrt{74}$
- D. 7
- E. $\sqrt{35}$

Pembahasan:

$$c^2 = 49 + 25 - 2(35) \cos 60^\circ = 74 - 35 = 39 \Rightarrow c = \sqrt{39}.$$

24. [Advanced] Pada segitiga, $a = 10$, $A = 30^\circ$, dan $B = 45^\circ$. Dengan aturan sinus, panjang sisi b adalah ...

- A. $5\sqrt{2}$
- B. 10
- C. $10\sqrt{2}$
- D. 20
- E. 5

Pembahasan:

Langkah 1: Aturan sinus: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$.

Langkah 2: $b = \frac{a \sin B}{\sin A}$.

Langkah 3: Substitusi: $b = \frac{10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}$.

Langkah 4: $b = 10\sqrt{2}$.

25. [Advanced] Bentuk $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ setara dengan ...

- A. $\sin \theta$
- B. $\cos \theta$
- C. $\tan \theta$
- D. 1
- E. $\csc \theta$

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan identitas $1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$.

Langkah 2: Substitusi: $\frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta}$.

Langkah 3: Sederhanakan = $\sin \theta$.

26. [Advanced] Nilai $\cos 120^\circ$ adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $-\frac{1}{2}$
- C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E. -1

Pembahasan:

Langkah 1: Sudut 120° berada di kuadran II (kosinus bernilai negatif).

Langkah 2: Sudut acuan $= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Langkah 3: $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$.

27. [Advanced] Nilai $\sin 150^\circ$ adalah ...

- A. $-\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E. 1

Pembahasan:

Langkah 1: Sudut 150° di kuadran II (sinus bernilai positif).

Langkah 2: Sudut acuan $= 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.

Langkah 3: $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

28. [Expert] Diketahui $\sin \theta + \cos \theta = 1,4$. Nilai $\sin 2\theta$ adalah ...

- A. 0,48
- B. 1,4
- C. 0,7
- D. 0,96
- E. 1,96

Pembahasan:

Langkah 1: Kuadratkan kedua ruas: $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = (1,4)^2$.

Langkah 2: Jabarkan: $\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 1,96$.

Langkah 3: Gunakan $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$: $1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1,96$.

Langkah 4: $2 \sin \theta \cos \theta = 0,96$.

Langkah 5: Karena $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, maka $\sin 2\theta = 0,96$.

19. Irisan Kerucut (8 Soal)

29. [Fundamental] Persamaan parabola $y^2 = 4px$ dengan $p = 2$ adalah ...

- A. $y^2 = 8x$
- B. $y^2 = 2x$
- C. $y^2 = 4x$
- D. $x^2 = 8y$
- E. $y^2 = 16x$

Pembahasan:

$$y^2 = 4(2)x = 8x.$$

30. [Fundamental] Pusat elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

- A. (25, 9)
- B. (5, 3)
- C. (0, 0)
- D. (5, 0)
- E. (0, 3)

Pembahasan:

Bentuk baku berpusat di titik asal (0, 0).

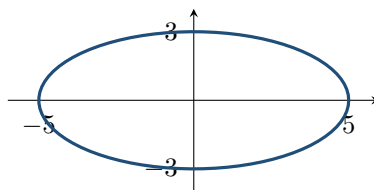
31. [Intermediate] Panjang sumbu mayor elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

- A. 10
- B. 5
- C. 6
- D. 3
- E. 8

Pembahasan:

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5, \text{ sumbu mayor} = 2a = 10.$$

32. [Intermediate] Perhatikan grafik elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ berikut.



Titik puncak elips pada sumbu- x adalah ...

- A. $(\pm 3, 0)$

- B. $(\pm 25, 0)$
- C. $(\pm 5, 0)$
- D. $(0, \pm 5)$
- E. $(\pm 5, \pm 3)$

Pembahasan:

$a = 5$, jadi puncak pada sumbu- x adalah $(\pm 5, 0)$.

33. [Intermediate] Fokus parabola $y^2 = 12x$ adalah ...

- A. $(12, 0)$
- B. $(3, 0)$
- C. $(0, 3)$
- D. $(6, 0)$
- E. $(3, 3)$

Pembahasan:

$4p = 12 \Rightarrow p = 3$, jadi fokus $(3, 0)$.

34. [Advanced] Asimtot hiperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ adalah ...

- A. $y = \pm \frac{4}{3}x$
- B. $y = \pm \frac{9}{16}x$
- C. $y = \pm \frac{3}{4}x$
- D. $y = \pm x$
- E. $y = \pm \frac{16}{9}x$

Pembahasan:

Langkah 1: Identifikasi $a^2 = 16$, $b^2 = 9$.

Langkah 2: Maka $a = 4$, $b = 3$.

Langkah 3: Asimtot hiperbola: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{4}x$.

35. [Advanced] Persamaan hiperbola dengan $a = 4$, $b = 3$, sumbu nyata pada sumbu- x , dan berpusat di O adalah ...

- A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$
- B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$
- C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$
- D. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$
- E. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

Pembahasan:

Langkah 1: Bentuk baku (sumbu nyata di x): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Langkah 2: Hitung $a^2 = 16$ dan $b^2 = 9$.

Langkah 3: Substitusi: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

36. [Expert] Fokus elips $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ adalah ...

- A. $(\pm 9, 0)$
- B. $(\pm \sqrt{41}, 0)$
- C. $(0, \pm 3)$
- D. $(\pm 3, 0)$
- E. $(\pm 1, 0)$

Pembahasan:

Langkah 1: Identifikasi $a^2 = 25$ (lebih besar, sumbu mayor di x) dan $b^2 = 16$.

Langkah 2: Maka $a = 5$, $b = 4$.

Langkah 3: Hubungan fokus: $c^2 = a^2 - b^2$.

Langkah 4: $c^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3$.

Langkah 5: Fokus pada sumbu mayor (sumbu- x): $(\pm 3, 0)$.

KUNCI JAWABAN (RINGKAS) — F+ BLOK 2

biru!15 No	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
biru!15 Kunci	B	C	D	B	D	C	C	D	C	B	C	B
biru!15 No	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
biru!15 Kunci	C	B	B	C	C	A	D	C	B	C	A	C
biru!15 No	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
biru!15 Kunci	A	B	C	D	A	C	A	C	B	C	A	D

Rekap tingkat kesulitan Blok 2: 9 Fundamental • 13 Intermediate • 10 Advanced • 4 Expert